

SISTEMA LINFÁTICO

Vasos linfáticos

Los vasos linfáticos forman una red extensa y compleja de conductos, que comienza con los capilares linfáticos ciegos «porosos» en los tejidos, convergen y forman varios vasos más anchos, que acaban desembocando en las grandes venas en la raíz del cuello.

Los vasos linfáticos recogen fundamentalmente el líquido perdido en los lechos capilares durante el intercambio de nutrientes y lo devuelven al sistema venoso (fig. 1.29). En el líquido intersticial que drena en los capi-

lares linfáticos hay también patógenos, células del sistema linfóide, productos celulares (como hormonas) y restos celulares.

En el intestino delgado, algunas grasas absorbidas y degradadas por el epitelio intestinal forman gotas de lípidos recubiertas por proteínas (**quilomicrones**), que son liberadas por las células epiteliales y que entran en el compartimento intersticial. Los quilomicrones entran en los capilares linfáticos (llamados **lácteos** en el intestino delgado) junto a otros componentes del líquido intersticial y llegan hasta el sistema venoso en el cuello. Por tanto, el sistema linfático es también una ruta principal para el transporte de grasa absorbida en el intestino.

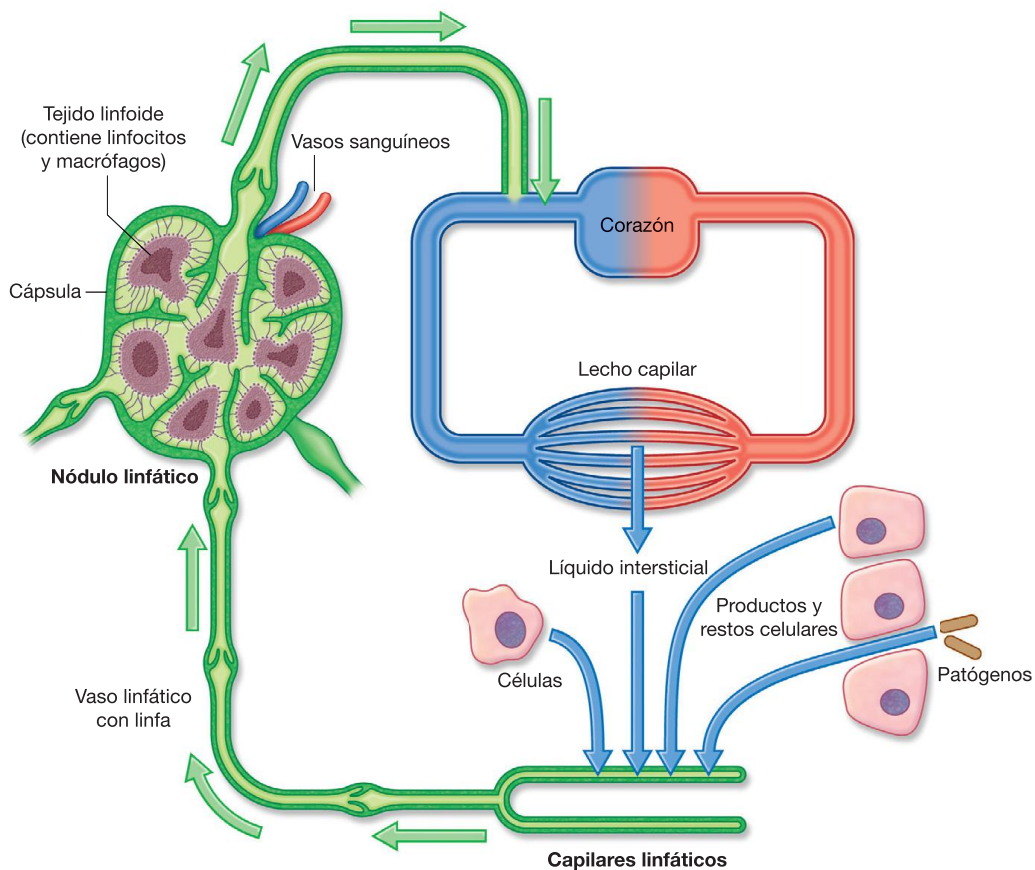
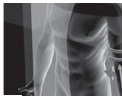


Fig. 1.29 Los vasos linfáticos recogen fundamentalmente el líquido que se pierde en el lecho capilar durante los procesos de intercambio de nutrientes, llevándolo de vuelta a la parte venosa del sistema vascular.



El cuerpo

El líquido que circula por la mayoría de los vasos linfáticos es transparente e incoloro, y se conoce como **linfa**. En los vasos linfáticos del intestino delgado, el líquido es opaco y lechoso por la presencia de quilomicrones, y se llama **quilo**.

Los vasos linfáticos están presentes en casi todas las áreas del organismo, excepto en el cerebro y la médula ósea, y en los tejidos avasculares como el cartílago y los epitelios.

La circulación de la linfa por los vasos linfáticos se debe sobre todo a la acción indirecta de las estructuras contiguas, especialmente la contracción de los músculos esqueléticos y el pulso de las arterias. La presencia de válvulas en los vasos mantiene el flujo unidireccionalmente.

Nódulos linfáticos

Los nódulos linfáticos son pequeñas estructuras encapsuladas (0,1-2,5 cm de longitud), que interrumpen el curso de los vasos linfáticos y contienen elementos del sistema defensivo del organismo, como linfocitos y macrófagos agrupados. Actúan como filtros especializados que atrapan y fagocitan partículas de la linfa que pasa a través de ellos. También detectan y combaten los antígenos extraños que transporta la linfa.

Al ser los nódulos linfáticos filtros eficaces y el flujo a través de ellos lento, las células que metastatizan (emigran) desde tumores primarios y entran en los vasos linfáticos, con frecuencia se quedan en los nódulos y proliferan como tumores secundarios. Los nódulos linfáticos que drenan regiones infectadas o con otras formas de enfermedad, pueden aumentar de tamaño o transformarse en «duros» o «sensibles». Estos cambios ayudan al clínico a detectar enfermedades o a seguir su diseminación.

En varias regiones corporales se observan grupos o abundancia de nódulos linfáticos (fig. 1.30). No es sorprendente que los nódulos de muchas de estas regiones drenen la superficie del cuerpo, el aparato digestivo o el respiratorio. Estas tres zonas son lugares de alto riesgo de entrada de patógenos.

Los nódulos linfáticos son abundantes y se pueden palpar en la axila, la ingle y región femoral y el cuello. Los profundos, no palpables, están en la tráquea y los bronquios en el tórax, y en la aorta y sus ramas en el abdomen.

Troncos y conductos linfáticos

Todos los vasos linfáticos confluyen para formar troncos o conductos mayores que drenan en el sistema venoso en el lugar donde las venas yugulares internas se unen a las subclavias y forman las venas braquiocéficas (fig. 1.31):

- La linfa de la parte derecha de la cabeza y el cuello, la extremidad superior derecha, parte derecha del tórax y porción alta y superficial de la pared del abdomen va en

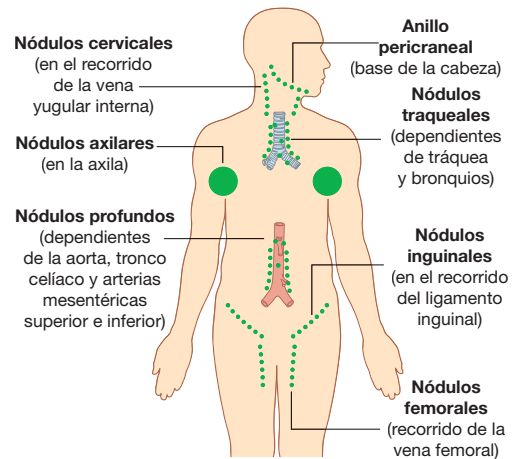


Fig. 1.30 Regiones que presentan nódulos linfáticos en abundancia o agrupados.

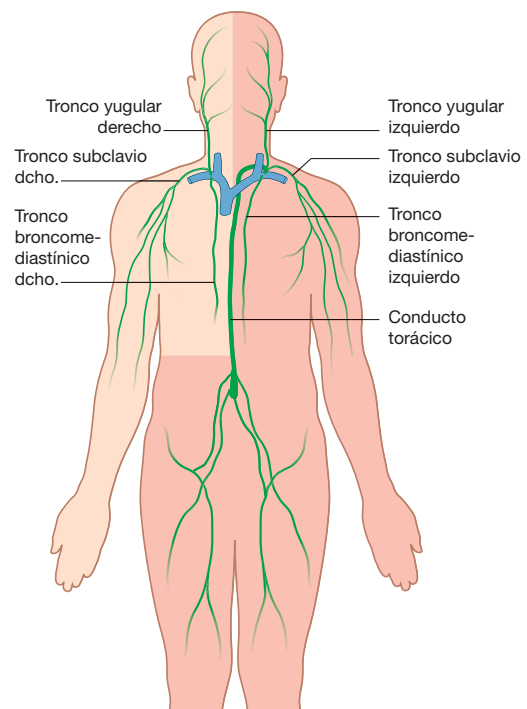


Fig. 1.31 Principales vasos linfáticos que drenan en las grandes venas del cuello.

vasos linfáticos que desembocan en venas del lado derecho del cuello.

- La linfa del resto de las regiones del cuerpo circula en vasos linfáticos que drenan en venas del lado izquierdo del cuello.

La información referida a la organización del sistema linfático en cada región del cuerpo se analiza en cada uno de los capítulos correspondientes.

Conceptos prácticos

Nódulos linfáticos

Los nódulos linfáticos son filtros eficaces que presentan un tejido conjuntivo reticular interno en forma de panal, lleno de linfocitos. Estos linfocitos actúan sobre virus, bacterias y otras células corporales, para destruirlas.

Tienden a drenar áreas específicas y, cuando una de estas áreas de drenaje se infecta, entran en actividad. La rápida renovación celular y la producción de mediadores inflamatorios locales pueden hacer que el nódulo aumente de tamaño y se haga sensible al dolor. De modo

similar, en pacientes afectados por neoplasias malignas, los vasos linfáticos drenan en ocasiones células que están metastatizando en nódulos. Éstos pueden en este caso hipertrofiarse y deben ser extirpados si se hacen clínicamente sintomáticos.

Los nódulos linfáticos se agrandan de forma difusa en ciertas enfermedades, como, por ejemplo, las infecciones víricas. En neoplasias malignas primarias de los nódulos linfáticos, como el linfoma (fig. 1.32), también se registra hipertrofia de grupos locales de nódulos.

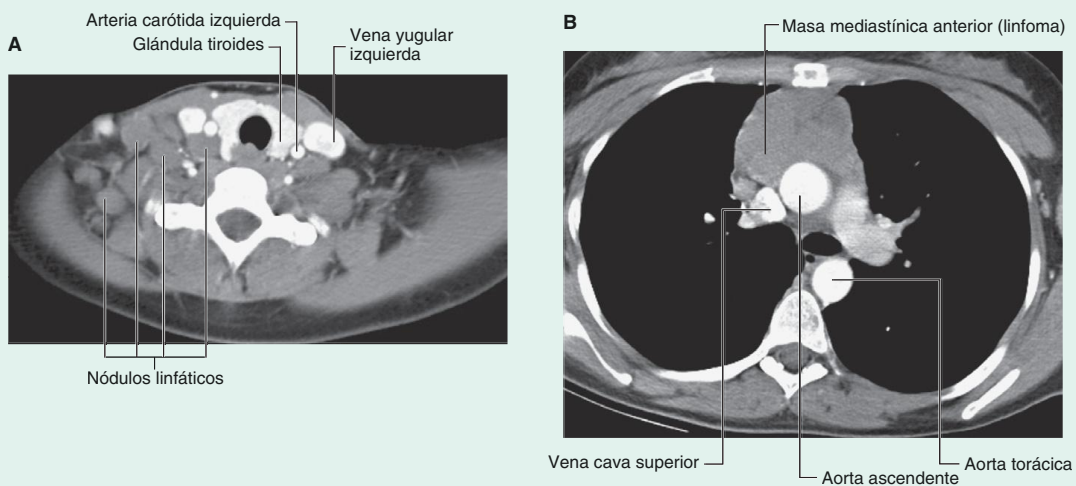
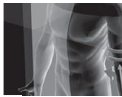


Fig. 1.32 A. Tomografía computarizada con contraste, tomada en el plano axial, en la que se muestran las arterias carótidas comunes y las venas yugulares internas normales, con otros numerosos nódulos no realzados que son nódulos linfáticos de un paciente con linfoma. B. Tomografía computarizada con contraste, tomada en el plano axial, que muestra una gran masa mediastínica de tejido blando, correspondiente a un linfoma.



El cuerpo

SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso puede separarse en diferentes partes en razón de su estructura o de su función:

- Estructuralmente, puede dividirse en sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP) (fig. 1.33).
- Funcionalmente, puede dividirse en partes somática y autónoma.

El SNC está compuesto por el encéfalo y la médula espinal; ambos se desarrollan a partir del tubo neural en el embrión.

El SNP está constituido por todas las estructuras nerviosas externas al SNC que conectan el SNC con el cuerpo. Los elementos de este sistema se desarrollan a partir del crecimiento de células de la cresta neural fuera del SNC. Consta de los nervios espinales y craneales, los nervios y plexos viscerales y el sistema nervioso entérico. La anatomía detallada de un nervio espinal característico se describe en el capítulo 2, en el que también se enumeran los nervios espinales. Los nervios craneales se describen en el capítulo 8. Por su parte, las descripciones detalladas de los plexos nerviosos se incluyen en los capítulos referidos a las regiones específicas en las que dichos plexos se localizan.

Sistema nervioso central

Encéfalo

Las partes del encéfalo son el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Los hemisferios cerebrales están constituidos de una porción externa o **sustancia gris** que contiene los cuerpos celulares, una porción interna o **sustancia blanca** constituida por los axones que forman tractos o vías, y los **ventrículos**, que son espacios ocupados por líquido cefalorraquídeo (LCR).

El cerebelo tiene dos lóbulos laterales y una porción en la línea media. Los componentes del tronco del encéfalo son el el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo.

Un análisis más detallado del encéfalo se incluye en el capítulo 8.

Médula espinal

La médula espinal es la parte del SNC que ocupa los dos tercios superiores del conducto vertebral. Es de forma aproximadamente cilíndrica y de sección transversal circular u oval, con un conducto central. La médula espinal se analiza más en detalle en el capítulo 2.

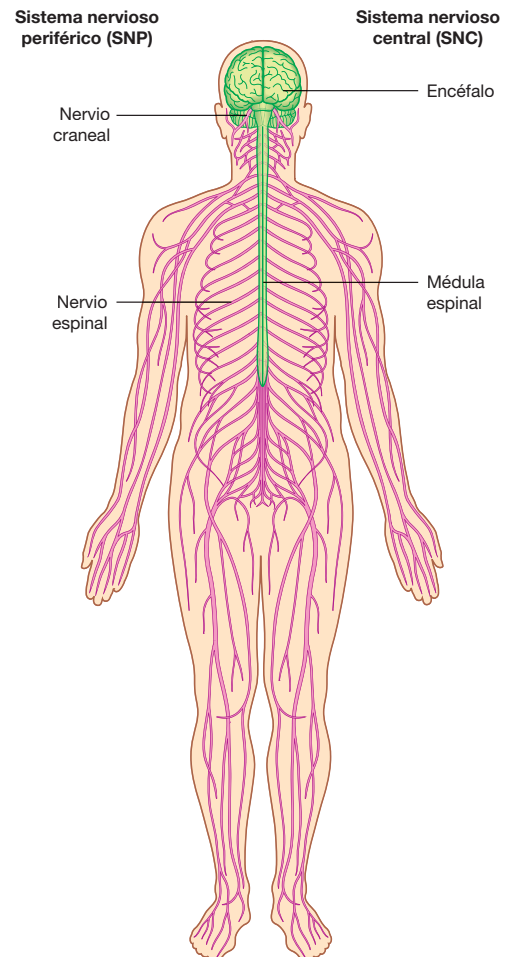


Fig. 1.33 SNC y SNP.

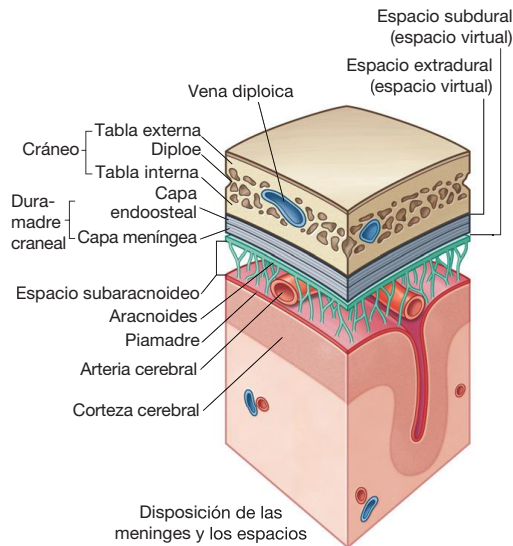


Fig. 1.34 Disposición de las meninges en la cavidad craneal.

Meninges

Las meninges (fig. 1.34) son tres cubiertas de tejido conjuntivo que rodean, protegen y mantienen el encéfalo y la médula espinal dentro de la cavidad craneal y del conducto vertebral, respectivamente:

- La duramadre es la más gruesa y externa de las cubiertas.
- La aracnoides se adhiere a la superficie interna de la duramadre.
- La piamadre se adhiere al encéfalo y a la médula espinal.

Entre la aracnoides y la piamadre se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene LCR.

Un análisis más pormenorizado de las meninges craneales puede consultarse en el capítulo 8, mientras que las

meninges espinales son analizadas a fondo en el capítulo 2.

Subdivisiones funcionales del SNC

Funcionalmente, el sistema nervioso puede dividirse en una parte somática y una autónoma.

- La **parte somática** (*soma* es el término griego para designar el cuerpo) inerva las estructuras (piel y la mayoría del músculo esquelético) derivadas de los somitas y está principalmente implicada con la recepción y respuesta a la información del ambiente externo.
- La **parte autónoma o vegetativa** inerva los sistemas orgánicos del cuerpo y otros elementos viscerales, tales como el músculo liso y las glándulas, en las regiones periféricas del cuerpo. Está implicada principalmente en la detección y respuesta a la información del medio interno.

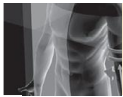
Parte somática del sistema nervioso

La parte somática del sistema nervioso consta de:

- Nervios que transportan la sensibilidad consciente desde regiones periféricas al SNC.
- Nervios que inervan los músculos voluntarios.

Los nervios somáticos surgen segmentariamente a lo largo del SNC en asociación con los **somitas**, los cuales están también dispuestos segmentariamente a lo largo de cada lado del tubo neural (fig. 1.35). Parte de cada somita (el **dermomiótoma**) da origen al músculo esquelético y a la dermis de la piel. A medida que las células del dermomiótoma se diferencian, migran hacia las áreas posterior (dorsal) y anterior (ventral) del cuerpo en desarrollo:

- Las células que migran anteriormente originan los músculos de los miembros y el tronco (**músculos hipaxiales**) y la dermis asociada.
- Las células que migran posteriormente dan origen a los músculos intrínsecos de la región dorsal del tronco (**músculos epaxiales**) y a la dermis asociada.



El cuerpo

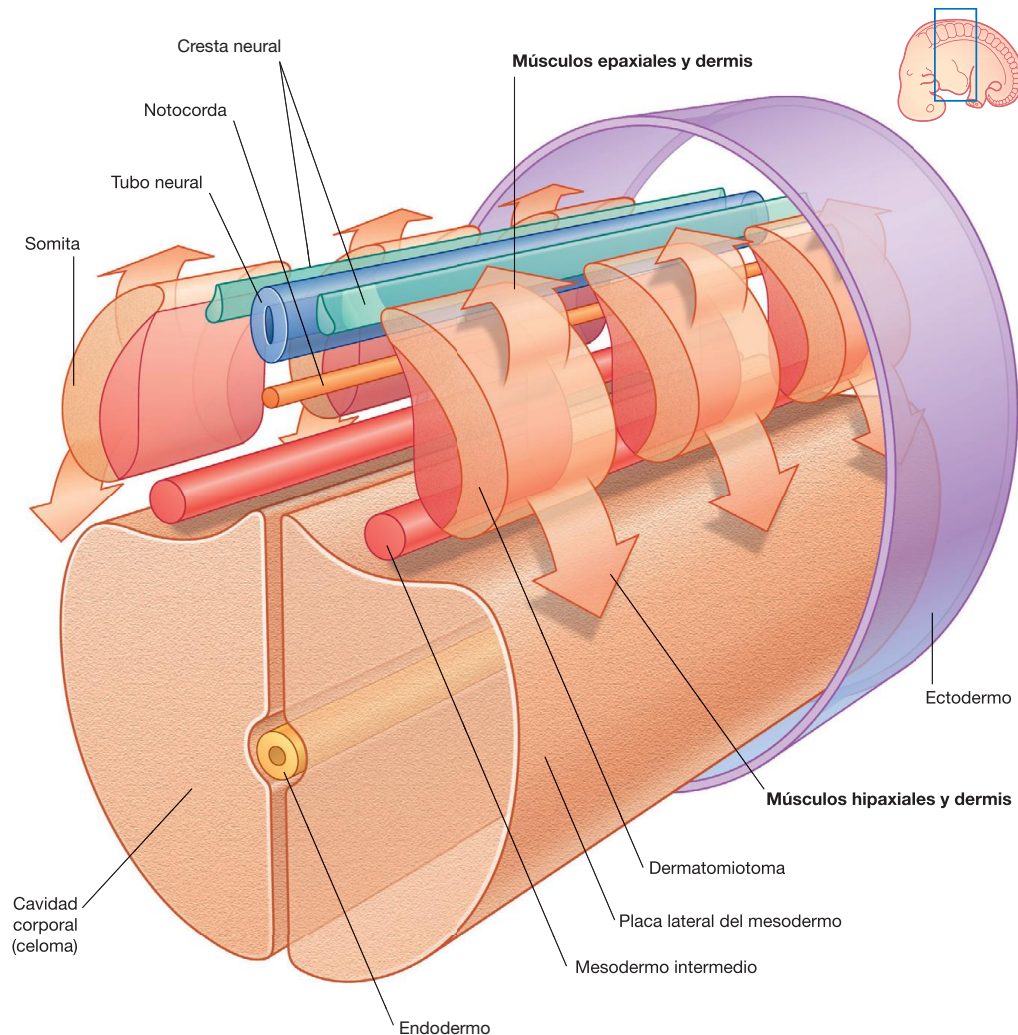


Fig. 1.35 Diferenciación de los somitas en un embrión «tubular».

Las células nerviosas en desarrollo dentro de las regiones anteriores del tubo neural extienden sus prolongaciones periféricamente a las regiones posterior y anterior del dermatomiotoma de cada somita en diferenciación (fig. 1.36).

Simultáneamente, los derivados de las células de la cresta neural (células derivadas de los pliegues neurales durante la formación del tubo neural) se diferencian en neuronas a cada lado del tubo neural y extienden sus prolongaciones tanto medial como lateralmente (fig. 1.37):

- Los procesos mediales entran en la parte posterior del tubo neural.

- Los procesos laterales penetran en las regiones en diferenciación del dermatomiotoma adyacente.

Las neuronas que se desarrollan a partir de neuronas dentro de la médula espinal son **motoneuronas** y aquellas que se desarrollan a partir de células de la cresta neural son **neuronas sensitivas**.

Las fibras sensitivas somáticas y las fibras motoras somáticas que se encuentran organizadas segmentariamente a lo largo del espacio del tubo neural se convierten en partes de todos los nervios espinales y de algunos nervios craneales.

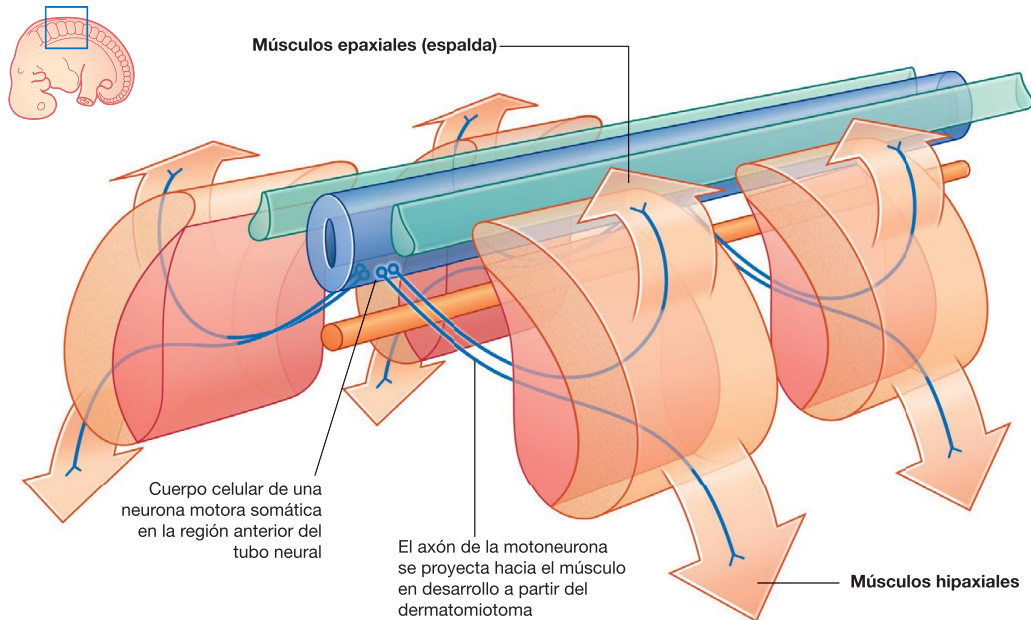


Fig. 1.36 Neuronas motoras somáticas.

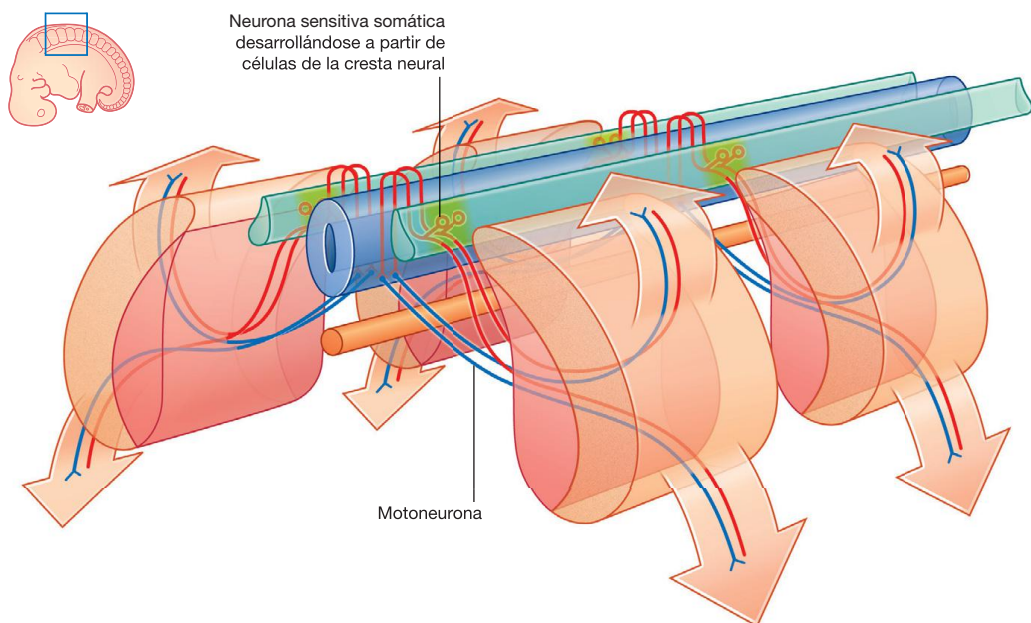
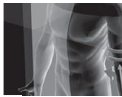


Fig. 1.37 Neuronas sensitivas somáticas. Las líneas azules indican los nervios motores y las líneas rojas indican los nervios sensitivos.



El cuerpo

Las familias de cuerpos celulares de los nervios sensitivos derivados de células de la cresta neural y localizados fuera del SNC forman los ganglios sensitivos.

Generalmente, toda la información sensitiva viaja a través de la parte posterior de la médula espinal, y todas las fibras motoras salen anteriormente.

Las **neuronas sensitivas somáticas** trasladan información de la periferia al SNC y también son denominadas **aférentes sensitivas somáticas o aférentes somáticas generales (ASG)**. Las modalidades transportadas por estos nervios incluyen temperatura, dolor, tacto y propiocepción. La propiocepción es el sentido de determinar la posición y el movimiento del sistema musculoesquelético detectado por receptores especiales situados en músculos y tendones.

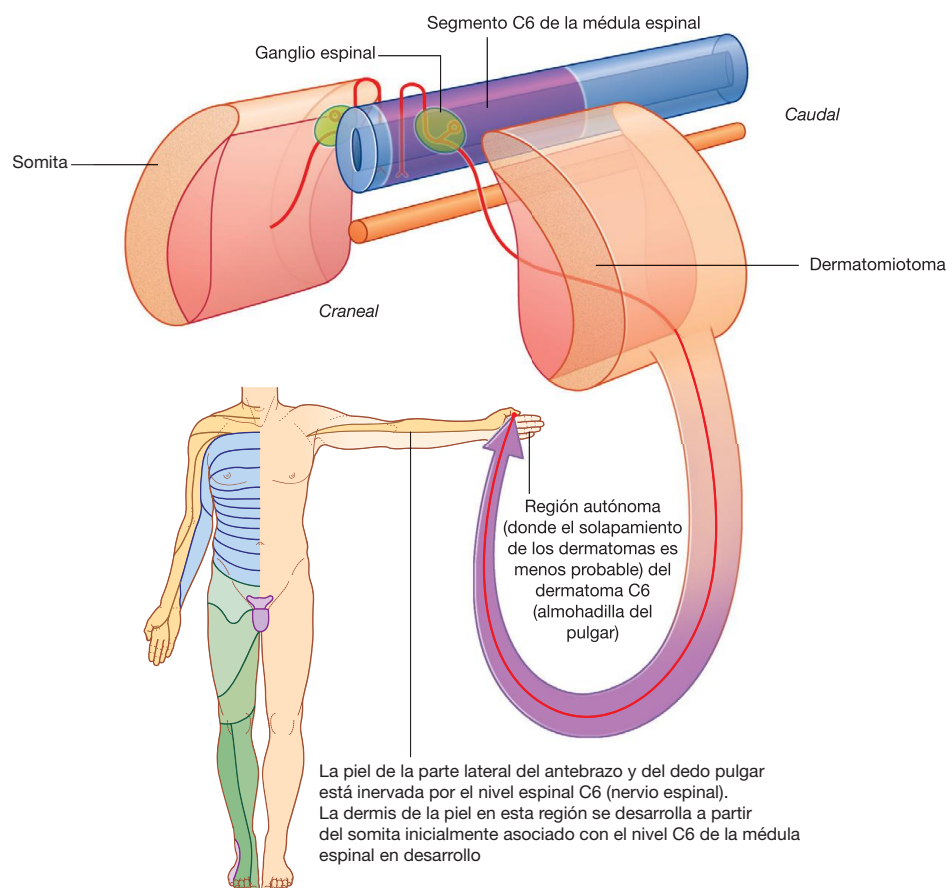
Las **fibras motoras somáticas** transportan información desde el SNC a los músculos esqueléticos y también son denominadas **eférentes motoras somáticas o eférentes somáticas generales (ESG)**. Como las fibras sensitivas

somáticas que vienen de la periferia, las fibras somáticas motoras pueden ser muy largas. Se extienden desde los cuerpos celulares en la médula espinal hasta las células musculares a las que inervan.

Dermatomas

Como las células de un somita determinado se desarrollan hacia la dermis de la piel en una localización concreta, las fibras sensitivas somáticas asociadas originalmente con ese somita entran en la región posterior de la médula espinal a un nivel determinado y se convierten en parte de un nervio espinal determinado (fig. 1.38). Cada nervio espinal lleva, por tanto, información sensitiva somática de un área específica de la piel en la superficie del cuerpo. Un **dermatoma** es aquella área de la piel dependiente de un nivel único de la médula espinal, o, en un lado, de un único nervio raquídeo.

Existe superposición en la distribución de los dermatomas, pero habitualmente una determinada región dentro



de cada dermatoma puede identificarse como el área dependiente de un nivel medular espinal único. Se puede utilizar una prueba táctil en estas zonas autónomas en un paciente consciente para localizar lesiones de un nervio espinal determinado o de un nivel concreto de la médula espinal.

Miotomas

Los nervios motores somáticos que se encontraban originalmente asociados con un somita determinado salen de la región anterior de la médula espinal y, conjuntamente con

los nervios sensitivos del mismo nivel, se convierten en parte de un nervio raquídeo. Por tanto, cada nervio espinal lleva fibras motoras somáticas a los músculos que se desarrollaron originalmente a partir del somita relacionado. Un **miotoma** es aquella porción de músculo esquelético inervado por un nivel medular espinal único o, en un lado, por un solo nervio espinal.

Los miotomas son generalmente más difíciles de valorar que los dermatomas, porque cada músculo esquelético del cuerpo suele estar inervado por nervios derivados de más de un nivel medular espinal (fig. 1.39).

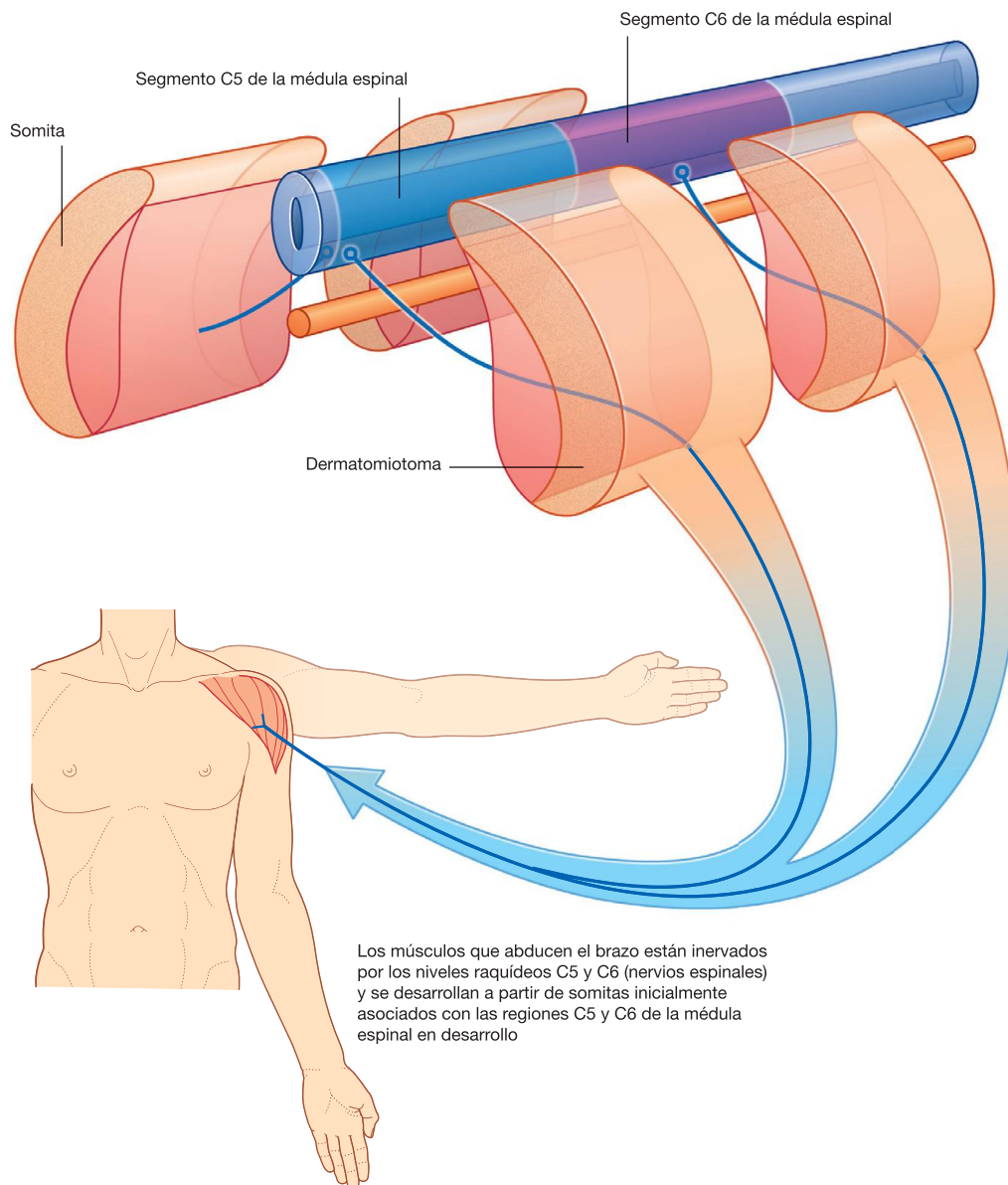
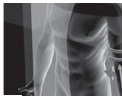


Fig. 1.39 Miotomas.



El cuerpo

El análisis de los movimientos en articulaciones sucesivas puede ayudar a localizar lesiones en nervios específicos o en un nivel de la médula espinal determinado. Por ejemplo:

- Los músculos que mueven la articulación del hombro están inervados principalmente por nervios raquídeos de los niveles medulares espinales C5 y C6.
- Los músculos que mueven el codo están inervados principalmente por nervios espinales de los niveles medulares C6 y C7.
- Los músculos de la mano están inervados principalmente por nervios raquídeos de los niveles medulares C8 y T1.

Conceptos prácticos

Dermatomas y miotomas

El conocimiento de los dermatomas y miotomas es esencial para realizar una exploración neurológica. El típico mapa de los dermatomas se muestra en la figura 1.40.

Clínicamente, un dermatoma es un área de la piel dependiente de un único nervio o nivel de la médula espinal. Por su parte, un miotoma es una región de musculatura esquelética inervada por un único nervio o nivel medular espinal. La mayoría de los músculos individuales del cuerpo son inervados por más de un nivel medular, de forma que la evaluación de los miotomas suele efectuarse comprobando los movimientos de articulaciones o grupos musculares.

Las partes viscerales del cuerpo también están inervadas de forma segmentaria. Por ejemplo, las fibras del dolor procedentes del corazón entran en la médula espinal a un nivel más elevado (aproximadamente T1 a T4) que las procedentes del apéndice (T10).

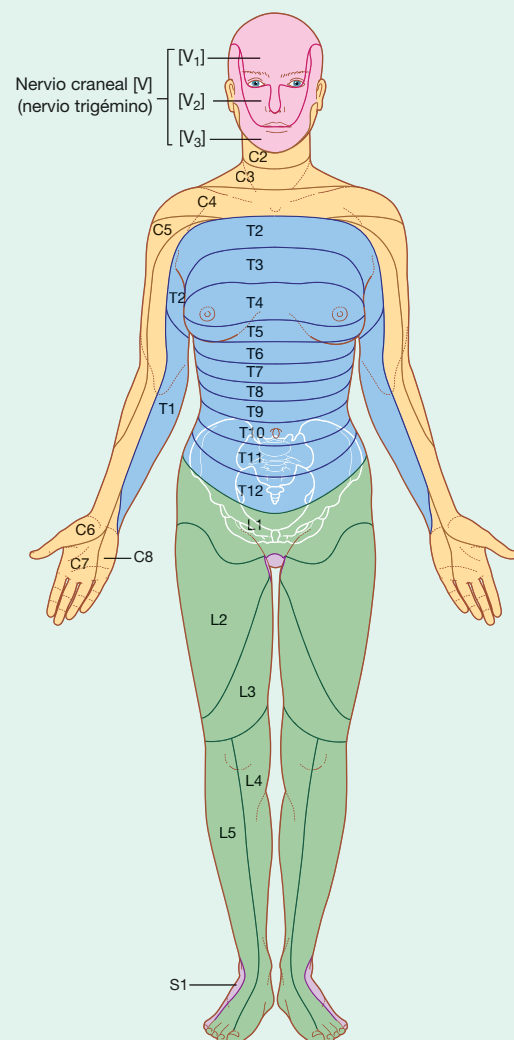


Fig. 1.40 Dermatomas (visión anterior).